Del (a) - Teori og forklaring

I det kritiske punkt på overfladen af en massiv aksel giver bøjningsmomentet M en normalspænding og vridningsmomentet T en forskydningsspænding:

$$\sigma_x = \frac{64Md}{2\pi d^4} = \frac{32M}{\pi d^3}, \qquad (11.4)$$

$$\tau_{xy} = \frac{Td/2}{\pi d^4/32} = \frac{16T}{\pi d^3}. \qquad (11.5)$$

Mohrs cirkel (spm. 1) med $\sigma_y = 0$ giver hovedspændingerne. Bemærk at faktoren $16/(\pi d^3)$ kan sættes uden for:

Spørgsmål 9: Akseldimensionering ved kombineret bøjning og torsion

Kilde: Kapitel 11 – Aksler og tilhørende komponenter

(a) **Teori & forklaring:** Forklar det ækvivalente torsionsmoment $T_e = \sqrt{M^2 + T^2}$ og det ækvivalente bøjningsmoment $M_e = \frac{1}{2}(M + \sqrt{M^2 + T^2})$, som anvendes ved dimensionering af massive cirkulære aksler udsat for samtidig bøjning og torsion. Forklar, hvad disse ækvivalente størrelser repræsenterer, og hvorfor de er nyttige ved akseldimensionering.

(b) **Designopgave:** En transmissionsaksel overfører et torsionsmoment $T = 300\ \text{N} \cdot \text{m}$ og er samtidig udsat for et konstant bøjningsmoment $M = 400\ \text{N} \cdot \text{m}$. Hvis den tilladelige forskydningsspænding er $\tau_{\text{all}} = 50\ \text{MPa}$, bestem den nødvendige mindste diameter d for en massiv aksel ved anvendelse af det ækvivalente torsionsmoment fra del (a) og kriteriet for maksimal forskydningsspænding.

$$\begin{aligned} \sigma_1, \sigma_2 &= \frac{16M}{\pi d^3} \pm \sqrt{\left(\frac{16M}{\pi d^3}\right)^2 + \left(\frac{16T}{\pi d^3}\right)^2} \\ &= \frac{16}{\pi d^3}\left[M \pm \sqrt{M^2 + T^2}\right]. \end{aligned} \qquad (11.7)$$

og den største forskydningsspænding er cirklens radius: $\tau_{max} = 16/(\pi d^3)\cdot\sqrt{(M^2 + T^2)}$.

Ækvivalent torsionsmoment: $T_e = \sqrt{(M^2 + T^2)}$ er det rene vridningsmoment, der giver samme maksimale forskydningsspænding som M og T tilsammen: $\tau_{max} = 16\cdot T_e/(\pi d^3)$.

Non-Commercial Use Only

Ækvivalent bøjningsmoment: M_e = ½(M + √(M² + T²)) er det rene bøjningsmoment, der giver samme største normalspænding: σ_1 = 32·M_e/(πd^3).

Det er nyttigt, fordi den kombinerede belastning så kan dimensioneres med de simple formler for ren vridning eller ren bøjning. T_e passer til forskydningskriteriet (Tresca, duktilt materiale) og M_e til hovedspændingskriteriet (sprødt materiale). Tresca med S_y/n_s = 2·τ_{till}:

$$\frac{32\sqrt{M^2+T^2}}{\pi d^3} = \frac{S_y}{n_s}. \qquad (11.15)$$

og løst for diameteren:

$$d = \left(\frac{32 n_s}{\pi S_y}\sqrt{M^2+T^2}\right)^{1/3}. \qquad (11.16)$$

Del (b) - Designopgave

$T_q := 300\ (N \cdot m)$ $M_b := 400\ (N \cdot m)$ $\tau_t := 50\ MPa$

Navne: T er tesla og M kan forveksles, så T_q og M_b. De ækvivalente momenter:

$T_e := \sqrt{M_b^{\,2} + T_q^{\,2}} = 500\ N \cdot m$ $M_e := \frac{1}{2} \cdot (M_b + T_e) = 450\ N \cdot m$

Non-Commercial Use Only

Vi sætter $\tau_{max} = 16 \cdot T_e/(\pi d^3)$ lig den tilladte og isolerer d (svarer til (11.16) med $S_y/n_s = 2\tau_{till}$):

$$d_{min} := \left(\frac{16 \cdot T_e}{(\pi \cdot \tau_t)}\right)^{\left(\frac{1}{3}\right)} = 37.067\ mm$$

Vi runder op til standardmålet 38 mm. Kontrol af forskydning og største normalspænding:

$$d_v := 38\ mm \qquad \tau_v := \frac{16 \cdot T_e}{(\pi \cdot {d_v}^3)} = 46.408\ MPa \qquad \sigma_v := \frac{32 \cdot M_e}{(\pi \cdot {d_v}^3)} = 83.534\ MPa$$

Ved d = 38 mm er τ_{max} = 46,4 MPa under de tilladte 50 MPa, og den største normalspænding er σ_1 = 83,5 MPa.

$T_e = 500\ N \cdot m$ $M_e = 450\ N \cdot m$ $d_{min} = 37.067\ mm$

Non-Commercial Use Only

Frederik Rasmussen

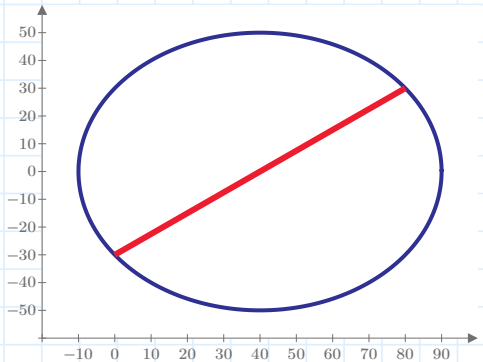
VIA University College

Tjek dig selv - Mohrs cirkel i akslens overflade

Ved d = d_{min} tegner vi Mohrs cirkel for overfladepunktet. Radius skal være præcis τ_{till} = 50 MPa:

$$\sigma_d := \frac{32 \cdot M_b}{\left(\pi \cdot d_{min}^{\ 3}\right)} = 80\ MPa \qquad \tau_d := \frac{16 \cdot T_q}{\left(\pi \cdot d_{min}^{\ 3}\right)} = 30\ MPa \qquad R_d := \sqrt{\left(\frac{\sigma_d}{2}\right)^2 + \tau_d^{\ 2}} = 50\ MPa$$

$$\varphi := 0, 0.02 .. 6.3 \qquad D_x := \begin{bmatrix} \sigma_d \\ 0 \cdot \sigma_d \end{bmatrix} \qquad D_y := \begin{bmatrix} \tau_d \\ -\tau_d \end{bmatrix}$$



$$\frac{\sigma_d}{2} + R_d \cdot \cos(\varphi)\ \ (MPa)$$

$$D_x\ \ (MPa)$$

$$R_d \cdot \sin(\varphi)\ \ (MPa)$$

$$D_y\ \ (MPa)$$

Punktet X er (σ_x; τ) = (80; 30) MPa, og Y er (0; −30). Radius er 50 MPa: præcis den tilladte forskydning, så d_{min} = 37,07 mm er grænsen. Radius = $16 \cdot T_e/(\pi d^3)$, så T_e er "cirklens radius omsat til et moment".

Non-Commercial Use Only